BỘ ĐỀ ÔN TẬP HÓA HỌC 12 – CHƯƠNG 1, 2, 3

NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 01

ESTERS – LIPIDS • CARBOHYDRATES • AMINES – AMINO ACIDS – PROTEINS

Thời gian làm bài: 30 phút – Thầy TRẦN VĂN THẠNH (0777.470.803)

Cấu trúc đề: Phần I: 18 câu trắc nghiệm (4,5đ) • **Phần II:** 4 câu Đúng/Sai (4,0đ) • **Phần III:** 6 câu trả lời ngắn (1,5đ)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (4,5 ĐIỂM) – ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Thành phần chất giặt rửa tổng hợp

Thành phần chính của chất giặt rửa tổng hợp là

A. $C_{17}H_{33}COOK$.

B. $(C_{17}H_{33}COO)_2Ca$.

C. CH_3COONa.

D. $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$.

Câu 2: Công thức cấu tạo của ester

Ester nào sau đây có công thức cấu tạo $CH_3COOCH = CH_2$?

A. Methyl acetate.

B. Vinyl acetate.

C. Ethyl formate.

D. Methyl acrylate.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN – ĐỀ SỐ 1

Câu 3: Bậc của amine

Hợp chất CH_3NHCH_3 thuộc loại amine nào?

A. Bậc 1.

B. Bậc

C. Bậc 3.

D. Am

Câu 4: Liên kết trong phân tử cellulose

Trong phân tử cellulose, các đơn vị glucose liên kết với nhau bằng liên kết

A. α-1,4-glycoside.

B. β-1,4-glycoside.

C. α-1,6-glycoside.

D. β-1,6-glycoside.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN – ĐỀ SỐ 1

Câu 5: Nhóm chức trong amino acid

Amino acid là hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa các nhóm chức

A. $-COOH$ và $-OH$.

B. $-NH_2$ và $-COOH$.

C. $-CHO$ và $-OH$.

D. $-NH_2$ và $-OH$.

Câu 6: Phân biệt glucose và glycerol

Để phân biệt glucose và glycerol ở nhiệt độ thường, thuốc thử phù hợp là

A. Dung dịch NaOH.

B. $Cu(OH)_2$ đun nóng.

C. Thuốc thử Tollens, t°.

D. Dung dịch HCl.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN – ĐỀ SỐ 1

Câu 7: Quá trình hồ hóa tinh bột

Chất chủ yếu trong tinh bột tạo nên quá trình hồ hóa khi đun nóng trong nước là

A. Amylose.

B. Amylopectin.

C. Glucose.

D. Saccharose.

Câu 8: Thủy phân hoàn toàn peptide

Thủy phân hoàn toàn peptide bởi dung dịch kiềm nóng thu được sản phẩm là

A. Ester.

B. Các muối của α-amino acid.

C. Amine.

D. Alcohol.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN – ĐỀ SỐ 1

Câu 9: Tính chất lưỡng tính

Chất nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl?

A. $H_2N\text{-}CH_2\text{-}COOH$.

B. CH_3COOH.

C. C_2H_5OH.

D. CH_3NH_2.

Câu 10: Xà phòng hóa tristearin

Phản ứng xà phòng hóa chất béo tristearin bằng dung dịch NaOH thu được xà phòng và

A. Ethylene glycol.

B. Glycerol.

C. Ethanol.

D. Methanol.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN – ĐỀ SỐ 1

Câu 11: Công thức phân tử saccharose

Công thức phân tử của saccharose là

A. $C_6H_{12}O_6$.

B. $C_{12}H_{22}O_{11}$.

C. $(C_6H_{10}O_5)_n$.

D. $C_3H_6O_2$.

Câu 12: Tên gọi dipeptide

Tên gọi của dipeptide $H_2N\text{-}CH_2\text{-}CO\text{-}NH\text{-}CH(CH_3)COOH$ là

A. Ala-Gly.

B. Gly-Ala.

C. Gly-Val.

D. Ala-Val.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN – ĐỀ SỐ 1

Câu 13: Phân loại disaccharide

Carbohydrate nào sau đây thuộc loại disaccharide?

A. Glucose.
B. Fructose.
C. Saccharose.
D. Tinh bột.

Câu 14: Hydrogen hóa triolein

Hydrogen hóa hoàn toàn triolein (xúc tác Ni, t°) thu được

A. Tristearin.
B. Tripalmitin.
C. Glycerol.
D. Oleic acid.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN – ĐỀ SỐ 1

Câu 15: Amine thơm (Arylamine)

Amine nào sau đây là arylamine (amine thơm)?

A. CH_3NH_2.

B. C

C. $C_2H_5NH_2$.

D. (

Câu 16: Trạng thái của amine

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất khí?

A. Aniline.

B. Methylamine.

C. Glycine.

D. Glucose.

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN – ĐỀ SỐ 1

Câu 17: Phản ứng tạo kết tủa Cu2O

Cho dung dịch glucose tác dụng với $Cu(OH)_2/NaOH$ đun nóng tạo kết tủa màu

A. Xanh lam.

B. Đỏ gạch.

C. Trắng.

D. Vàng.

Câu 18: Số liên kết peptide

Peptide Gly-Ala có số liên kết peptide là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 ĐIỂM) – ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Cấu tạo và tính chất của chất béo Trilinolein

Về cấu tạo và tính chất của chất béo Trilinolein $(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$:

a) Công thức phân tử của trilinolein là $C_{57}H_{98}O_6$. ☐

b) Thủy phân hoàn toàn trilinolein trong môi trường acid thu được acid béo không no. ☐

c) Hydrogen hóa hoàn toàn trilinolein thu được chất béo lỏng. ☐

d) Trilinolein làm mất màu dung dịch nước bromine. ☐

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 ĐIỂM) – ĐỀ SỐ 1

Câu 2: Điểm đẳng điện (pI) của amino acid

Cho các điểm đẳng điện pI: Glycine (6,0), Glutamic acid (3,2), Lysine (9,7):

a) Tên bán hệ thống của glycine là α-aminoacetic acid. ☐

b) Trong dung dịch pH $= 6,0$, glycine tồn tại chủ yếu ở dạng cation di chuyển về cực âm. ☐

c) Ở pH $= 11,0$, lysine tồn tại ở dạng anion di chuyển về cực dương trong điện trường. ☐

d) Lysine có 2 nhóm $-NH_2$ và 1 nhóm $-COOH$ trong phân tử. ☐

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 ĐIỂM) – ĐỀ SỐ 1

Câu 3: Cấu tạo và tính chất của peptide X

Xét peptide X có công thức Ala-Gly-Val:

a) X là một tripeptide. ☐

b) Amino acid đầu N là Valine, đầu C là Alanine. ☐

c) X có phản ứng màu biuret tạo dung dịch màu tím đặc trưng. ☐

d) Phân tử X chứa 3 liên kết peptide. ☐

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 ĐIỂM) – ĐỀ SỐ 1

Câu 4: Thí nghiệm ester hóa điều chế ethyl acetate

Về thí nghiệm ester hóa giữa CH_3COOH và C_2H_5OH (xúc tác H_2SO_4 đặc):

a) Phản ứng xảy ra là phản ứng thuận nghịch. ☐

b) H_2SO_4 đặc vừa làm xúc tác vừa làm tăng hiệu suất bằng cách hút nước. ☐

c) Tách ethyl acetate bằng phương pháp chiết vì nó không tan và nhẹ hơn nước. ☐

d) Sau phản ứng thu được dung dịch hoàn toàn đồng nhất. ☐

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 ĐIỂM) – ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Thứ tự các bước điều chế xà phòng

Thứ tự đúng các bước thí nghiệm điều chế xà phòng:
(1) Thêm NaCl bão hòa nóng;
(2) Cho dầu ăn + NaOH vào bát sứ;
(3) Đun sôi nhẹ và khuấy đều;
(4) Thêm nước cất giữ thể tích không đổi.
Trả lời: . . . . . .

Câu 2: Doanh thu nấu rượu gạo

Tính thu nhập từ nấu rượu gạo: 320 kg gạo (chứa 80% tinh bột) lên men thu rượu 40° với hiệu suất 70%, $D(\text{ethanol}) = 0,8$ g/mL, giá 50.000 đ/lít. Doanh thu thu được là bao nhiêu triệu đồng? *(làm tròn đến hàng phần mười)*
Trả lời: . . . . . .

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN – ĐỀ SỐ 1

Câu 3: Đếm số chất tác dụng với dung dịch NaOH nóng

Có bao nhiêu chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH nóng: lysine, aniline, methyl acrylate, ethyl formate, maltose, tripalmitin?

Trả lời: . . . . . .

Câu 4: Số nguyên tử oxygen trong peptide

Số nguyên tử oxygen trong phân tử tripeptide Gly-Ala-Ala là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN – ĐỀ SỐ 1

Câu 5: Khối lượng muối từ thủy phân phenyl acetate

Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol phenyl acetate $CH_3COOC_6H_5$ trong dung dịch NaOH dư. Khối lượng muối thu được là bao nhiêu gam?

Trả lời: . . . . . .

Câu 6: Khối lượng tinh bột để sản xuất glucose

Để sản xuất 1 tấn glucose với hiệu suất 80%, khối lượng tinh bột cần dùng là bao nhiêu tấn? *(làm tròn đến hàng phần trăm)*

Trả lời: . . . . . .

BẢNG ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC – ĐỀ SỐ 01

1. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (4,5 ĐIỂM)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	B	B	B	B	C	B	B	A	B	B	B	C	A	B	B	B	A

2. PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (4,0 ĐIỂM)

Câu 1: [Đ – Đ – S – Đ] **Câu 2:** [Đ – S – Đ – Đ] **Câu 3:** [Đ – S – Đ – S] **Câu 4:** [Đ – Đ – Đ – S]

3. PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 ĐIỂM)

Câu 1: 2341 **Câu 2:** 12,8 triệu đồng **Câu 3:** 4 chất

Câu 4: 4 nguyên tử O **Câu 5:** 17,6 gam **Câu 6:** 1,13 tấn

Thầy TRẦN VĂN THẠNH – Chúc các em học tập và ôn thi đạt kết quả cao nhất!